Auditoria adversarial e decisões editoriais
Pacote de submissão: grau quatro, $n = 12$

Relatório técnico de revisão

16 de outubro de 2026

1 Parecer

O resultado central em $n = 12$ é sustentado por uma enumeração exata assistida por condições espectrais necessárias. A revisão prepara um manuscrito concentrado nesse resultado, com prova da validade dos filtros, dois verificadores e checagens adicionais dos fundamentos. Não apresenta a conjectura geral como resolvida, nem atribui à compilação Lean o alcance de uma formalização integral.

O manuscrito amplo recebido foi substituído, na pasta de submissão, por um texto de escopo menor e mais defensável. As afirmações gerais sobre $n = 2p^r$ e $n = 4p^r$ não são usadas para sustentar a conclusão em $n = 12$. Seus testes finitos permanecem no verificador suplementar e devem ser lidos com esse alcance. O arquivo original não foi alterado.

2 Falhas encontradas e tratamento

1. **Operador afim incorreto no texto e no Lean.** Na convenção de bits usada, $\tau_3(9) = 1$ e $\tau_3(27) = 3$. Os valores recebidos, 4 e 12, produzem $T_4^2(u) = u \oplus 36$ e $T_{12}^2(u) = u \oplus 45$, contradizendo os alvos 9 e 27. Corrigimos as constantes e verificamos as órbitas e suas paridades.

2. **Uso insuficiente de `omega`.** A afirmação $p(q - 2k) + (1 - 2\delta) \neq 0$ é verdadeira para $p \geq 3$ e $\delta \in \{0, 1\}$, mas a prova recebida entregava apenas `omega` a uma expressão com produto de variáveis. A nova prova separa $q - 2k < 0$, $= 0$ e > 0, usa monotonicidade da multiplicação por $p \geq 0$ e termina por aritmética linear.

3. **Identificação artificial de uma soma em $n = 8$.** O Lean definia uma expressão $256 - 64k$ como se fosse a autocorrelação real e provava $k \leq 2$. Essa expressão tem mínimo 128 e não demonstra o mínimo real 32 citado no manuscrito. Retiramos essa identificação: o teorema Lean restante prova apenas a sizígia abstrata e a contagem. A exclusão em $n = 8$ é confirmada por Walsh completo nas 1.024 funções.

4. **Ponte incompleta entre a sizígia e os geradores.** O arquivo recebido definia v_6 como XOR dos outros cinco valores. Isso prova uma consequência aritmética, mas não prova que os 43 geradores têm esses valores. Acrescentamos uma avaliação efetiva dos 43 representantes de monômios em Lean, além da terceira checagem Python. A completude da lista de órbitas continua fora do teorema Lean.

5. **Confusão entre energia e bentness.** O campo `bent_all_64_frequencies` media 64 identidades de energia diagonal. Renomeamos o campo para:

   `diagonal_energy_all_64_frequencies`.

   Uma condição necessária sem sobreviventes basta para a exclusão; isso não torna a condição uma caracterização de bentness.

6. **Órbitas curtas em $n = 2p^r$.** A afirmação recebida de órbitas quárticas curtas de Tipos I e II para $r \geq 2$ é falsa. O estabilizador age livremente no suporte de tamanho quatro; sua ordem divide quatro e $2p^r$, portanto só pode ser 1 ou 2. As únicas órbitas curtas têm tamanho p^r e são bi-antipodais. O novo manuscrito contém esse argumento correto.

7. **Avaliação diagonal indevidamente universal.** A frase $g_0(\mathbf{1}_6) = 0$ para toda função em $n = 12$ é falsa: a órbita $P_{12,4}$ dá $g_0(u) = u_0u_3 + u_1u_4 + u_2u_5$, cujo valor em $\mathbf{1}_6$ é 1. Essa justificativa foi eliminada.

8. **Filtros sem demonstração completa de necessidade.** O manuscrito novo demonstra o transporte com sinal, Poisson, as congruências de energia módulo 384 e 192, a autocorrelação módulo 3 e 192 e a dualidade diagonal módulo 48. Também explica a cobertura exata por uma base triangular de posto 43. O código agora verifica a identidade da mudança de base e os pivôs, o fechamento de todos os subespaços e cada contador final da cascata.

9. **Bibliografia e prioridade.** O artigo relevante de Sun, Shi, Liu e Fu de 2026 estava ausente; a referência de 2026 recebida era sobre construções 2-RS. A referência atribuída a Sun et al. em 2018 também misturava dados. O manuscrito de submissão usa uma bibliografia menor, pertinente, e inclui o DOI correto: `https://doi.org/10.1007/s10623-026-01848-4`. Retiramos qualificações automáticas como "primeiro" e "novo demonstrado".

3 Resultados e limites da reprodução

Os postos sucessivos são $12, 18, 24, 27, 31, 34, 36, 37, 41, 41, 42, 43$. Os contadores de referência são

$$712 \to 361 \to 20158 \to 212296 \to 8688 \to 26496 \to 94936$$

$$\to 149448 \to 106552 \to 349680 \to 23636 \to 128 \to 0.$$

O crescimento de alguns contadores é esperado: cada extensão libera novas coordenadas. Eles contam classes em quocientes diferentes, não uma sequência de subconjuntos do mesmo tamanho inicial.

Os logs finais acompanham o pacote. O verificador principal conserva o algoritmo recebido com correções de portabilidade, nomenclatura e checagem de subespaços. A segunda implementação calcula as fibras diretamente, sem transporte de Walsh, e verifica a transformação da base. Ambas usam as mesmas condições matemáticas; portanto, sua concordância não substitui a demonstração de necessidade dos filtros.

A terceira implementação reconstrói os geradores sem importar os dois verificadores. Confere todas as 495 máscaras de grau quatro, as 43 órbitas, a redução de grau e a invariância nas 64 fibras, 1.056.768 identidades de transporte sobre os geradores, a sizígia complementar, os operadores T_9, T_{27}, as imagens de postos 9, 10 e 5, e os oito setores. Também testa Walsh completo em $n = 4, 6, 8$.

Controles positivos. Os dezesseis exemplos quadráticos RS bent em $n = 12$ passam nos 24 testes de Poisson. Esses controles não são apresentados como validação das restrições específicas de homogeneidade quártica. As cinquenta amostras quárticas com semente fixa verificam identidades, não a exaustividade da busca.

Certificação formal. O arquivo revisado compila com Lean 4.15.0, sem `sorry`. Verifica identidades auxiliares e a sizígia nos geradores explicitamente listados. A prova de inexistência em todo o espaço 2^{43} continua dependendo do argumento matemático e da execução Python/NumPy. O log vazio de compilação é acompanhado do registro de versão e status.

Caso $n = 10$. O verificador suplementar reproduz a falha do argumento módulo cinco: $8 \equiv -32$ e $-8 \equiv 32 \pmod 5$. Reproduz também a cascata de derivadas diagonais que elimina o ramo $|A_{31}| = 8$. Os 1.625 exemplos que satisfazem todos os testes diagonais de ordem zero mostram que *esses testes específicos* não bastam. Isso não autoriza afirmar que nenhuma propriedade possível do vetor completo $(A_z)_z$ poderia distinguir as candidatas.

Dimensões maiores. Verificar os 245 geradores em $n = 20$ permite estender por linearidade as identidades lineares efetivamente verificadas, como cancelamento de coeficientes e invariância. Não enumera 2^{245} funções, não prova inexistência bent em $n = 20$ e não é uma verificação exaustiva de uma família infinita. A divisibilidade espectral exige ainda a passagem matemática por grau, quociente e teorema de divisibilidade apropriado.

4 Avaliação editorial

O ponto forte do pacote é uma exclusão finita reproduzível em $n = 12$ com todas as etapas expostas. O caso $n = 4$ serve como controle elementar; acrescentá-lo não aumenta substancialmente a novidade do resultado. A relevância para publicação depende principalmente de a certificação em $n = 12$ e o método oferecerem algo não coberto na literatura.

O Teorema 2 de Sun et al. já cobre a condição de paridade de órbitas curtas em $n = 2p^r$ para $p \geq 5$. Em $n = 12$, a hipótese de tamanho do primo daquela afirmação não se satisfaz. Isso distingue esse teorema específico, mas não estabelece prioridade contra toda a literatura. O pacote não promete aceitação editorial nem substitui revisão por pares.

Para submissão, o autor deve completar apenas dados editoriais que não constam do material: periódico de destino, afiliação/endereço de contato e declarações exigidas pelo periódico. Não foram inventadas declarações de ineditismo, ausência de submissão simultânea ou conflitos de interesse. Nenhum arquivo foi enviado a periódico ou repositório público nesta etapa.